台灣區高級中學九十六學年度高中化學科能力競賽實驗報告

96 年 11 月 6 日(星期二)　彰雲嘉地區（本報告紙共二面）　**組別：＿＿＿**

[題目]：　**1.** 溶液中總溶質重量百分率濃度的測定

2. 溶液中硫酸根離子容積莫耳濃度的測定

一 實驗步驟：（說明使用器材、用量、技巧等）　25%

甲　溶液中總溶質重量百分率濃度的測定

1. 取燒杯，洗淨、烘乾、冷卻、貼標簽、稱重。
2. 以 10 毫升量筒，小心量取 10.0 毫升待測液，置入上述燒杯中，立即稱重。
3. 放入烘箱中，烘乾、冷卻、稱重。
4. 求出溶液中總溶質重量百分率濃度，共做三次。

乙　溶液中硫酸根離子容積莫耳濃度的測定

1. 以 10 毫升量筒，小心量取 10.0 毫升待測液，置入錐形瓶中。
2. 加入三滴酚酞指示劑。
3. 另以 10 毫升量筒，小心量取 10.0 毫升 0.2761M 之 HCl ，用滴管吸取 HCl 滴入上述待測液，直到溶液恰變無色。由量筒刻度紀錄 HCl 用量。
4. 算出碳酸鈉莫耳數，配合甲，可算出硫酸鈉容積莫耳濃度。

三、　實驗數據及處理　10%

實驗次別	空杯重(g)	杯+10.0 毫升待測液重(g)	杯+溶質重(g)	10.0 毫升待測液重(g)	10.0 毫升待測液含溶質重(g)	重量百分率濃度	平均值
一	133.521	144.084	134.382	10.563	0.861	8.15%	8.14%
二	99.346	109.916	100.208	10.570	0.862	8.16%	
三	136.321	146.947	137.184	10.626	0.863	8.12%	

表一　溶液中總溶質重量百分率濃度測定數據

實驗次別	待測液取用量(mL)	0.2761M HCl 用量(mL)	Na_2CO_3 濃度(M)	Na_2CO_3 含量(g)	10.0 毫升待測液含溶質重(g)(由表一平均)	Na_2SO_4 佔有量(g)	Na_2SO_4 濃度(M)	Na_2SO_4 平均濃度(M)
一	10.0	10.2	0.282	0.299	0.862	0.563	0.396	0.396
二	10.0	10.2	0.282	0.299		0.563	0.396	
三	10.0	10.2	0.282	0.299		0.563	0.396	

表二　硫酸根離子容積莫耳濃度測定數據

三、 計算：（以其中一次實驗數據為例，列出你的計算過程）　10%

甲　**溶質重量百分率濃度 =** (0.861/10.563) × 100% = 8.15%

乙　Na_2CO_3 濃度 = (0.2761 × 10.2) ÷ 10 = 0.282 (M)

Na_2CO_3 重量 = 0.282 × 0.01 × 105.99 = 0.299 g

Na_2SO_4 濃度 =【(0.862－0.299) ÷ 142.044】÷ 0.01 = 0.396 (M)

(續背面)

四、 **實驗結果：**

溶液中總溶質重量百分率濃度 ： 8.14% **(二位小數) 20%**

溶液中硫酸根離子容積莫耳濃度 ： 0.396 M **(三位小數) 20%**

五、 實驗討論 15%

（ 略 ）